



**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraíba

Campus
Campina Grande

Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB)

Campus Campina Grande

Curso de Engenharia da Computação

Turma: 2026.1

Componente curricular: Controle e Automação

Docente: Moacy Pereira da Silva

Estudo Dirigido da Disciplina

Atividade Integrada Final

Discentes:

Nivaldo Pereira da Silva Neto

Vinícius Cavalcante Barbosa

Campina Grande - PB

2026

Introdução

A consolidação de projetos modernos de automação industrial exige uma compreensão unificada de fenômenos físicos multidisciplinares e de sua representação matemática discreta. No ecossistema de processos contínuos, como nas indústrias química, petroquímica e de alimentos, o gerenciamento térmico de fluidos constitui uma das malhas mais críticas. O controle rigoroso de temperatura é vital não apenas para assegurar a eficiência termodinâmica das plantas, mas também para garantir a segurança operacional contra pressões catastróficas e manter os padrões de qualidade exigidos pelo mercado. Como base metodológica e conceitual para este trabalho, foram adotadas as obras clássicas de Katsuhiko Ogata (*Engenharia de Controle Moderno*) e Richard Dorf (*Sistemas de Controle Modernos*).

O objetivo deste trabalho integrador final é projetar, modelar fenomenologicamente, analisar a estabilidade absoluta e implementar em ambiente simulado *Software-in-the-Loop* (SIL) o controle em malha fechada da temperatura de saída de um fluido de processo em um trocador de calor industrial.

Substituindo os acionamentos eletromecânicos baseados em motores elétricos, este projeto adota uma Válvula de Controle Pneumática de Diafragma como elemento final de controle. Esta válvula regula a injeção de vapor superaquecido no casco do trocador. O loop de realimentação negativa é fechado por um algoritmo PID digital discretizado, executado em Texto Estruturado (ST) sob as diretrizes determinísticas da norma IEC 61131-3 em um Controlador Lógico Programável (CLP) virtual.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1.1 Modelagem de Sistemas Físicos por Primeiros Princípios e Parâmetros Concentrados

A representação matemática de processos reais baseia-se na Modelagem por Primeiros Princípios, uma abordagem analítica que utiliza as leis fundamentais da física e da termodinâmica para descrever a dinâmica de um sistema. Para sistemas térmicos e fluídicos, o pilar estrutural é o Princípio da Conservação de Energia (Baseado na Primeira Lei da Termodinâmica), que dita que a taxa de variação da energia interna acumulada dentro de um volume de controle é estritamente igual à diferença entre o fluxo de energia que entra e o fluxo de energia que sai do sistema, acrescida ou decrescida do trabalho realizado:

$$\frac{dU_{acumulada}}{dt} = q_{entrada}(t) - q_{saida}(t)$$

Para viabilizar a análise por funções de transferência, adota-se a hipótese de Parâmetros Concentrados. Essa simplificação assume que as propriedades físicas do sistema (como temperatura e densidade) são espacialmente uniformes dentro de subvolumes delimitados. Isso permite substituir equações diferenciais parciais complexas por Equações Diferenciais Ordinárias (EDOs) lineares em relação ao tempo.

Nessa abordagem, o comportamento transiente é governado por duas propriedades térmicas análogas aos circuitos elétricos:

1. **Capacitância Térmica (Ct):** A capacidade de um corpo ou fluido de armazenar energia térmica, definida pela massa (m) multiplicada pelo calor específico (cp). Ela relaciona a taxa de calor acumulado com a velocidade de variação da temperatura (T):

$$q_{acumulada}(t) = Ct \frac{dT(t)}{dt} = (m * c_p) \frac{dT(t)}{dt}$$

2. Resistência Térmica (Rt): A oposição do meio físico à transferência de calor por condução ou convecção. Baseando-se na Lei de Resfriamento de Newton, o fluxo de calor transferido entre dois meios com temperaturas T1 e T2 através de uma superfície de área A com coeficiente de película h é inversamente proporcional a Rt:

$$q_{transferido}(t) = \frac{T1(t) - T2(t)}{Rt} \quad \text{Onde} \quad Rt = \frac{1}{h * A}$$

Esses conceitos fundamentam a formulação de atrasos de primeira ordem e o encadeamento de múltiplos balanços que geram sistemas de ordem elevada.

1.2 Função de Transferência e Geometria do Plano Complexo

A análise de sistemas Lineares Invariantes no Tempo (LIT) no domínio da frequência baseia-se na Função de Transferência G(s), definida matematicamente como a relação operacional entre a Transformada de Laplace da variável de saída (resposta) e a Transformada de Laplace da variável de entrada (excitação), assumindo condições iniciais estritamente nulas no instante t=0. Estruturada como uma função racional composta pela razão de dois polinômios na variável complexa s, expressa-se por:

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + b_2 s^{m-2} + \dots + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_n}$$

As raízes do polinômio do numerador, obtidas por $N(s) = 0$, são os zeros do sistema (z_i). Os zeros não alteram os modos naturais de oscilação, mas moldam diretamente as amplitudes da resposta transitória, podendo introduzir sobressinais ou o fenômeno de resposta inversa.

Por outro lado, as raízes do polinômio do denominador, derivadas de $D(s) = 0$, constituem os polos do sistema (p_i). Os polos são os determinantes fundamentais do caráter temporal da resposta, definindo se a planta operará de forma rápida, lenta, amortecida ou oscilatória.

A localização dos polos no plano complexo s dita a estabilidade absoluta da malha: para que o sistema seja assintoticamente estável, é matematicamente obrigatório que todos os seus polos estejam confinados no semiplano esquerdo (possuam parte real estritamente negativa). Se um único polo migrar para o semiplano direito (parte real positiva), o sistema exibirá uma resposta exponencial crescente, caracterizando a instabilidade.

1.3 O Critério Algébrico de Estabilidade de Routh-Hurwitz

Para avaliar a estabilidade absoluta de sistemas de ordem elevada ($n \geq 3$) sem a necessidade de calcular analiticamente as raízes de polinômios complexos, a engenharia de controle utiliza o Critério de Routh-Hurwitz. Este método puramente algébrico opera sobre a equação característica do sistema:

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + a_2 s^{n-2} + \dots + a_n = 0$$

A condição necessária para a estabilidade é que todos os coeficientes existam (nenhum seja nulo) e possuam o mesmo sinal analítico. Atendida essa premissa, estrutura-se a Tabela de Routh, distribuindo os coeficientes nas duas primeiras linhas e deduzindo as linhas subsequentes por meio de determinantes negativos normalizados pelo pivô da linha anterior:

$$b1 = \frac{a1a2 - a0a3}{a1}$$

O critério estabelece que o número de raízes com parte real positiva é exatamente igual ao número de mudanças de sinal na primeira coluna da tabela. Logo, para a estabilidade absoluta, exige-se que todos os termos da primeira coluna sejam estritamente maiores que zero.

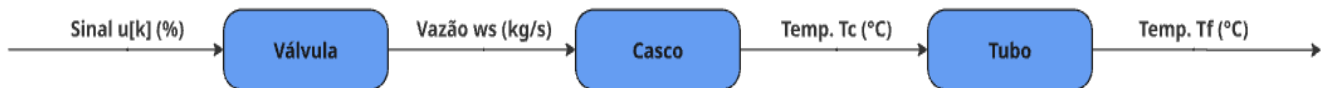
1.4 Controle Proporcional-Integral-Derivativo (PID) Discreto

O controlador PID é a estratégia de regulação por realimentação mais difundida na indústria mundial. Sua arquitetura calcula o sinal de atuação unificado $u(t)$ através da soma linear de três operadores independentes aplicados sobre o erro:

- **Ação Proporcional (Kp):** Atua no estado presente do erro. Multiplica instantaneamente o desvio atual para fornecer ganho inicial à malha, reduzindo o tempo de subida, mas deixando um erro residual permanente (*offset*) em sistemas tipo 0.
- **Ação Integral (Ki):** Analisa o histórico passado do erro. Acumula numericamente os desvios ao longo do tempo, inflando o sinal de atuação até forçar o sistema a romper a inércia e eliminar o erro em regime permanente.
- **Ação Derivativa (Kd):** Possui caráter preditivo voltado ao futuro. Avalia a velocidade com que o erro varia e aplica uma força de frenagem contrária instantânea, atuando como um amortecedor ativo que reduz o sobressinal e acelera o tempo de acomodação.

2. MODELAGEM MATEMÁTICA DO SINO FÍSICO INTEGRADO

A modelagem analítica deste processo baseia-se na decomposição da planta térmica em três subsistemas dinâmicos lineares invariantes no tempo (LIT) dispostos em cascata. O equacionamento adota a abordagem de parâmetros concentrados, onde as propriedades físicas são assumidas como espacialmente uniformes dentro de volumes de controle bem definidos.



2.1 Subsistema 1: Dinâmica Fluido-Mecânica da Válvula de Controle Pneumática

O elemento final de controle é uma válvula pneumática de diafragma-mola com ação ar-para-abrir (falha fechada). O sinal elétrico de controle $u(t)$ enviado pelo CLP (variando de 0 a 100%) é convertido por um transdutor corrente-pressão (I/P) em um sinal de pressão pneumática piloto (P_p) linearmente proporcional, variando na faixa padronizada de 3 a 15 psi.

O ar piloto flui através de uma linha restritiva até preencher a câmara superior do atuador. Esse processo de enchimento introduz uma resistência fluídica (R_p) e uma capacitância pneumática devido ao volume da câmara (C_p). O balanço de massa do ar comprimido na câmara define a taxa de acúmulo de pressão sobre o diafragma (P_d):

$$R_p C_p = \frac{dP_d(t)}{dt} + P_d(t) = P_p(t)$$

A pressão $P_d(t)$ exerce uma força vertical sobre a área útil do diafragma (A_d), deslocando a haste mecânica da válvula (posição x). Esse deslocamento é contraposto pela força de restauração da mola helicoidal (constante elástica K_m) e pelo atrito viscoso das gaxetas de vedação (coeficiente b_m). Aplicando a Segunda Lei de Newton à haste de massa M_m :

$$M_m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b_m \frac{dx(t)}{dt} + K_m x(t) = A_d P_d(t)$$

Como a inércia mecânica dos componentes móveis e o enchimento pneumático ocorrem em escalas de tempo de milissegundos — ordens de magnitude mais rápidas do que a resposta térmica do trocador —, as dinâmicas de segunda ordem da haste podem ser simplificadas. Assim, assume-se que o deslocamento $x(t)$ acompanha a pressão de forma quase estática.

A vazão mássica de vapor superaquecido (w_s) que atravessa o obturador é diretamente proporcional ao deslocamento da haste $x(t)$ por uma constante de escoamento K_x . Combinando o atraso pneumático dominante com o ganho mecânico do obturador, a EDO de primeira ordem que governa a vazão de vapor em relação ao sinal de comando $u(t)$ é expressa por:

$$\tau_v \frac{dw_s(t)}{dt} + w_s(t) = K_v * u(t)$$

Onde:

- $\tau_v = R_p C_p$ é a constante de tempo pneumática do atuador (segundos).
- K_v é o ganho estático da válvula, mapeando a conversão de % de sinal em fluxo de massa (kg/s/%).

Aplicando a Transformada de Laplace sob condições iniciais nulas, obtém-se a primeira função de transferência do sistema:

$$G_{valvula}(s) = \frac{W_s(s)}{U(s)} = \frac{K_v}{\tau_v s + 1}$$

2.2 Subsistema 2: Balanço de Energia e Dinâmica Térmica no Casco (Câmara de Vapor)

O vapor superaquecido à vazão $w_s(t)$ entra no casco do trocador de calor, onde entra em contato com a superfície externa dos tubos metálicos. Ao ceder calor para os tubos, o vapor condensa quase instantaneamente, operando a uma temperatura de saturação constante $T_c(t)$.

Aplicando o princípio de conservação de energia (Primeira Lei da Termodinâmica) ao volume de controle do casco, a taxa de variação da energia térmica acumulada na câmara de vapor deve ser igual ao fluxo entálpico de entrada menos o fluxo de calor transferido por convecção para a parede dos tubos:

$$\frac{dU_{casco}}{dt} = q_{entrada}(t) - q_{saida}(t)$$

O fluxo térmico de entrada é fornecido pelo calor latente de condensação do vapor (λ , em J/kg):

$$q_{entrada}(t) = w_s(t) * \lambda$$

O fluxo térmico que deixa o casco é transferido para os tubos e para o fluido interno através do coeficiente global de transferência de calor (U) e da área superficial total dos tubos (A). Utilizando o conceito de resistência térmica ($R_{t1} = \frac{1}{U \cdot A}$):

$$q_{saida}(t) = \frac{t_c(t) * t_f(t)}{R_{t1}}$$

A capacitância térmica do casco e da massa metálica dos tubos é concentrada em um único termo $C_{tc} = M_c * c_{pc}$, onde M_c é a massa combinada e c_{pc} é o calor específico médio. Substituindo os termos no balanço dinâmico:

$$C_{tc} \frac{dT_c(t)}{dt} = \lambda w_s(t) \frac{t_c(t) * t_f(t)}{R_{t1}}$$

Para isolar o comportamento do casco em uma estrutura em cascata pura, analisa-se a resposta em relação à vazão de vapor, tratando a temperatura do fluido T_f em seu ponto de operação estacionário. Multiplicando toda a equação por R_{t1} , isola-se a EDO térmica do casco:

$$(R_{t1} C_{tc}) \frac{dT_c(t)}{dt} + T_c(t) = (\lambda R_{t1}) w_s(t) + T_f$$

Definindo as variáveis de desvio em relação ao estado estacionário ($\Delta T_c = T_c - T_{c0}$ e $\Delta w_s = w_s - w_{s0}$) para eliminar as constantes e aplicando a Transformada de Laplace:

$$\tau_1 s \Delta T_c(s) + \Delta T_c(s) = K_1 \Delta W_s(s)$$

Onde:

- $\tau_1 = R_{t1} C_{tc}$ é a constante de tempo térmica do casco (segundos).
- $K_1 = \lambda R_{t1}$ é o ganho estático de conversão térmica do vapor ($^{\circ}\text{C}/\text{kg/s}$).

2.3 Subsistema 3: Balanço Entálpico nos Tubos (Fluido de Processo)

O fluido de processo entra de forma contínua no interior dos tubos com uma vazão mássica constante w_f , a uma temperatura de entrada estável T_{in} , e absorve o calor proveniente do casco, saindo do trocador à temperatura variável $T_f(t)$.

O volume de controle agora é delimitado pelo líquido contido no interior dos tubos. O balanço energético estabelece que a taxa de acúmulo de calor no fluido é igual ao fluxo térmico recebido da câmara de vapor ($q_{recebido}$) menos o fluxo entálpico removido pelo próprio escoamento contínuo do líquido (removido):

$$C_{tf} \frac{dT_f(t)}{dt} = q_{recebido}(t) - q_{saida}(t)$$

Onde a capacitância térmica do fluido nos tubos é $C_{tf} = M_f * c_{pf}$ (massa de líquido contida nos tubos multiplicada pelo seu calor específico). O fluxo térmico recebido através da parede dos tubos utiliza a resistência térmica de película interna R_{t2} :

$$q_{recebido}(t) = \frac{t_c(t) * t_f(t)}{R_{t2}}$$

O fluxo entálpico removido pelo líquido que deixa o trocador baseia-se na diferença de temperatura entre a saída e a entrada:

$$q_{removido}(t) = w_f * c_{pf} * (T_f(t) - T_{in})$$

Substituindo as taxas de transferência de calor na EDO do balanço do fluido:

$$C_{tf} \frac{dT_f(t)}{dt} = \frac{t_c(t) * t_f(t)}{R_{t2}} - w_f c_{pf} (T_f(t) - T_{in})$$

Para linearizar e isolar a variável de saída $T_f(t)$, reagrupam-se os termos dependentes da temperatura do fluido no lado esquerdo da equação:

$$C_{tf} \frac{dT_f(t)}{dt} + \left(\frac{1}{R_{t2}} + w_f c_{pf} \right) T_f(t) = \frac{1}{R_{t2}} T_c(t) + w_f c_{pf} T_{in}$$

Mapeando o sistema através de variáveis de desvio em relação ao ponto de equilíbrio estável ($\Delta T_f = T_f - T_{f0}$ e $\Delta T_c = T_c - T_{c0}$), a parcela constante da temperatura de entrada T_{in} é anulada. Divide-se toda a equação pelo termo multiplicativo $\frac{1}{R_{t2}} + w_f c_{pf}$ para obter a forma canônica de primeira ordem:

$$\left[\frac{C_{tf}}{\frac{1}{R_{t2}} + w_f c_{pf}} \right] \frac{dT_f(t)}{dt} + \Delta T_f(t) = \left[\frac{\frac{1}{R_{t2}}}{\frac{1}{R_{t2}} + w_f c_{pf}} \right] \Delta T_c(t)$$

Aplicando a Transformada de Laplace, isola-se a função de transferência do subsistema final dos tubos:

$$G_{tubos}(s) = \frac{\Delta T_f(s)}{\Delta T_c(s)} = \frac{K_2}{\tau_2 s + 1}$$

Onde as constantes físicas são rigorosamente definidas por:

- $\tau_2 = \frac{C_{tf}}{1 + R_{t2} w_f c_{pf}}$ é a constante de tempo de inércia térmica do fluido de processo (segundos).
- $K_2 = \frac{1}{1 + R_{t2} w_f c_{pf}}$ é o ganho estático adimensional de transferência entre as câmaras ($K_2 < 1$).

2.4 Obtenção da Função de Transferência Global da Planta (Gplanta(s))

Como os subsistemas dinâmicos foram modelados de forma isolada e linearizada em variáveis de desvio, a relação global entre a temperatura de saída do fluido e o comando elétrico do CLP é obtida pela multiplicação direta das funções de transferência em cascata:

$$G_{planta}(s) = \frac{\Delta T_f(s)}{U(s)} = G_{tubos}(s) * G_{válvulas}(s) * G_{cascos}(s)$$

Efetuada o produto dos numeradores e expandindo o produto algébrico dos três binômios do denominador, consolida-se a equação característica de terceira ordem da planta industrial:

$$G_{planta}(s) = \frac{K_v K_1 K_2}{t_v t_1 t_2 s^3 + (\tau_v \tau_1 + \tau_v \tau_2 + \tau_1 \tau_2) s^2 + (\tau_v + \tau_1 + \tau_2) s + 1}$$

Esta equação de terceira ordem modela o comportamento físico completo do sistema. Ela demonstra analiticamente como os atrasos de transporte e térmicos se somam, gerando a inércia característica que o controlador PID digital precisará compensar em malha fechada.

3. ANÁLISE DE ESTABILIDADE E RESPOSTA TEMPORAL EM MALHA ABERTA

3.1 Parametrização Numérica e Estruturação Espacial da Planta

Para converter o modelo fenomenológico abstrato deduzido por primeiros princípios em uma estrutura passível de análise numérica e computacional, foram mapeadas as constantes construtivas e termodinâmicas de uma unidade industrial real de troca térmica:

- Constante de tempo do atuador pneumático (τ_v): 0.8s (tempo necessário para o enchimento volumétrico do diafragma e deslocamento linear da haste).
- Constante de tempo da câmara de vapor do casco (τ_1): 5.0s (atraso térmico associado à termodinâmica de condensação do vapor superaquecido).
- Constante de tempo principal dos tubos do fluido (τ_2): 25.0s (elevada inércia térmica decorrente do volume e do calor específico do fluido de processo).
 - Ganho estático global do processo ($K_{total} = K_v K_1 K_2$): 1.2 °C/% (indica analiticamente que cada 1% de variação contínua na abertura da válvula pneumática desloca a temperatura de saída em 1.2°C no regime permanente).

Substituindo estes parâmetros de engenharia no polinômio do denominador estrutural de terceira ordem da planta, realiza-se a expansão algébrica dos binômios contínuos:

$$D(s) = (\tau_v s + 1)(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) = (0.8s + 1)(5s + 1)(25s + 1)$$

$$D(s) = (4s^2 + 5.8s + 1)(25s + 1) = 100s^3 + 149s^2 + 30.8s + 1$$

Combinando o numerador ao polinômio característico expandido, consolida-se a função de transferência numérica em malha aberta que mapeia o comportamento térmico do trocador:

$$G_{planta}(s) = \frac{1}{100s^3 + 149s^2 + 30.8s + 1}$$

3.2 Verificação Analítica Formal pelo Critério de Routh-Hurwitz

A avaliação preliminar da estabilidade absoluta do sistema em malha aberta é realizada submetendo o polinômio característico do denominador ($100s^3 + 149s^2 + 30.8s + 1 = 0$) ao algoritmo matricial de Routh-Hurwitz. Como todos os coeficientes existem e partilham do mesmo sinal positivo, a condição necessária é satisfeita. Constrói-se o arranjo numérico estruturado pelas potências decrescentes da variável complexa s :

Ordem Polinomial	Coluna 1	Coluna 2
s^3	$a_0 = 100$	$a_2 = 30.8$
s^2	$a_1 = 149$	$a_3 = 1$

s^1	$b1 = \frac{(149*30.8)-(100*1)}{149} = \frac{4589.2-100}{149} = 30.129$	0
s^0	$c1 = \frac{(30.129+1)-(149*0)}{30.129}$	0
...	...	...

Inspecionando rigorosamente os termos resultantes dispostos na primeira coluna da tabela de Routh (100, 149, 30.129, 1), constata-se a ausência absoluta de inversões de sinal geométrico, sendo todos os coeficientes estritamente maiores que zero (>0). Fica provado matematicamente que o trocador de calor em malha aberta é um sistema assintoticamente estável, livre de raízes localizadas no semiplano direito do plano complexo s .

3.3 Simulação Numérica da Resposta Transiente via Scilab

Para extrair as coordenadas exatas das frequências críticas (polos) e renderizar a curva dinâmica de resposta temporal, codificou-se o seguinte script algorítmico no ambiente de computação numérica Scilab:

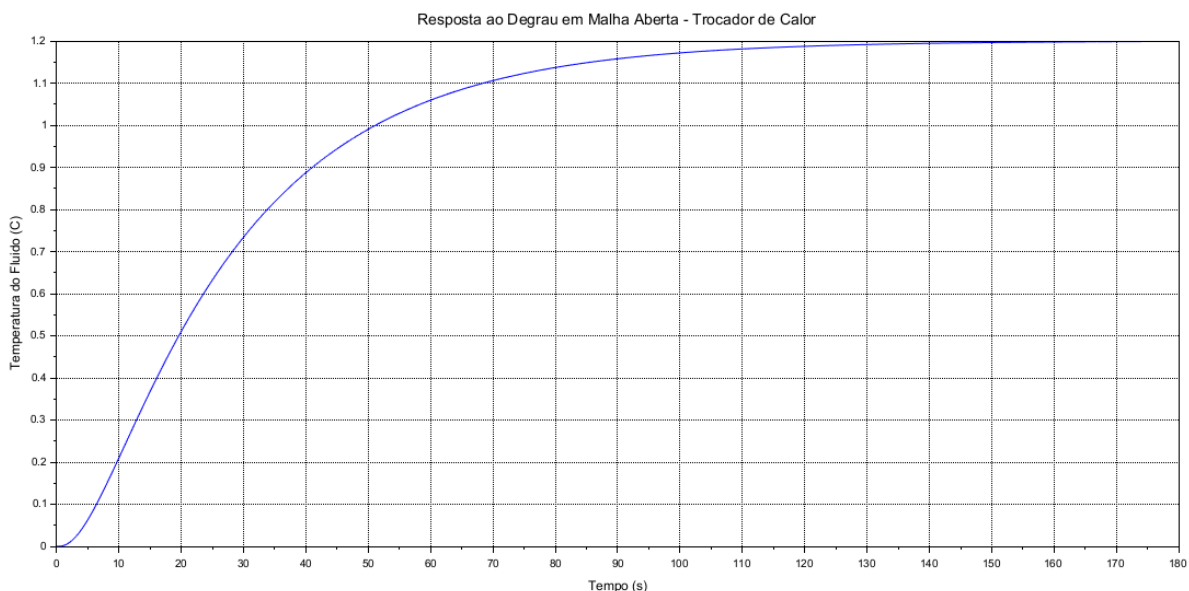
```

1 clear; clc;
2
3 s = poly(0, 's');
4
5 tau_v = 0.8;
6 tau_1 = 5.0;
7 tau_2 = 25.0;
8 K_total = 1.2;
9
10 num = K_total;
11 den = (tau_v*s + 1) .* (tau_1*s + 1) .* (tau_2*s + 1);
12 G_planta = syslin('c', num, den);
13
14 polos_ma = roots(den);
15 disp("Pólos em Malha Aberta da Planta Térmica:");
16 disp(polos_ma);
17
18 t = 0:0.1:180;
19 saida_ma = csim('step', t, G_planta);
20
21 plot(t, saida_ma);
22
23 xtitle('Resposta ao Degrau em Malha Aberta - Trocador de Calor', 'Tempo (s)', 'Temperatura do Fluido (C)');
24 xgrid();
25

```

As coordenadas dos polos calculadas pelo motor numérico do software situam-se em

$$s_1 = -1.25, \quad s_2 = -0.20, \quad s_3 = -0.04$$



A análise da curva gráfica obtida revela um comportamento puramente estável e fortemente superamortecido. A dinâmica transiente é ditada quase na totalidade pelo polo dominante $s_3 = -0.04$. Por estar excessivamente próximo ao eixo imaginário originário, este polo impõe uma lentidão severa ao processo, fazendo com que o

trocador necessite de mais de 120 segundos para acomodar a sua temperatura em regime permanente após uma perturbação elementar. Esta inércia térmica acentuada justifica a obrigatoriedade de projetar um sistema de controle em malha fechada para conferir agilidade e capacidade de rejeição de perturbações à planta.

4. PROJETO DO CONTROLADOR DIGITAL E REQUISITOS EMBARCADOS

O fechamento da malha de realimentação negativa impõe um nó somador contínuo onde o sensor de campo PT100 lê a temperatura de saída do fluido $T_f[k]$ e desconta-a do valor de referência desejado Setpoint, gerando o sinal digital de erro do processo:

$$e[k] = \text{Setpoint} - T_f[k]$$

4.1 Filosofia de Atuação das Ações do PID no Domínio Térmico

- **Ação Proporcional (K_p):** Atua com base na magnitude presente do desvio térmico. Fornece o esforço inicial de abertura da válvula pneumática, reduzindo drasticamente o tempo de subida inicial da temperatura, embora seja incapaz de eliminar o erro residual provocado pelas perdas térmicas permanentes para o ambiente.
- **Ação Integral (K_i):** Analisa o histórico passado do desvio acumulado. Eleva o tipo do sistema ao integrar numericamente o erro ao longo do tempo, inflando de forma contínua o sinal de comando enviado à válvula até forçar a equalização entálpica do trocador, erradicando o erro em regime permanente (*offset*).

- **Ação Derivativa (Kd):** Executa uma leitura preditiva orientada ao futuro. Mede a velocidade de alteração da temperatura e injeta uma força mecânica de contra-frenagem na haste da válvula pneumática se a temperatura estiver a subir de forma excessivamente rápida, adicionando amortecimento ativo para mitigar a ocorrência de sobressinais (Mp) prejudiciais ao fluido de processo.

4.2 Formalização Matemática da Discretização Numérica

Para viabilizar o processamento aritmético da lei de controle contínua dentro da CPU de um controlador industrial a cada ciclo discreto de amostragem T_s , utilizam-se aproximações por equações de diferenças finitas:

1. **Termo Proporcional Discreto:** $P[k] = K_p * e[k]$
2. **Termo Integral Discreto:** Substitui-se a integral contínua pelo método de integração retangular de Euler para a frente, acumulando recursivamente a área geométrica do erro: $I[k] = I[k-1] + K_i * T_s * e[k]$
3. **Termo Derivativo Discreto:** A taxa de variação instantânea do erro é mapeada através do algoritmo de diferenças finitas regressivas entre o ciclo atual e o anterior: $D[k] = K_d * \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}$

A unificação algébrica destas parcelas consolida a equação de diferenças que dita o percentual de abertura instantâneo computado para a válvula de vapor:

$$u[k] = K_p * e[k] + I[k-1] + K_i * T_s * e[k] + K_d * \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}$$

4.3 Algoritmo Antissaturação Integral (Anti-Windup Clamping)

Devido à elevada inércia térmica do trocador de calor ($\tau_2 = 25s$), o erro de temperatura permanece positivo por longos períodos durante a fase de aquecimento inicial. Sem restrições de software, a parcela integral acumularia valores massivos na memória, expandindo-se para o infinito. Como a válvula pneumática real satura fisicamente ao atingir 100% de abertura, o acúmulo descontrolado da integral provocaria o fenómeno de windup.

Ao cruzar a temperatura alvo, o controlador estaria saturado, mantendo a injeção máxima de vapor e gerando sobressinais perigosos que poderiam degradar termicamente o fluido. Para evitar esta falha, incorporou-se a lógica de Anti-Windup por Clamping: a execução matemática da soma integral é suspensa e congelada de forma condicional assim que a variável calculada $u[k]$ intercepta as barreiras físicas limítrofes do atuador de campo (0% a 100%).

5. IMPLEMENTAÇÃO COMPUTACIONAL SOFTWARE-IN-THE-LOOP (SIL)

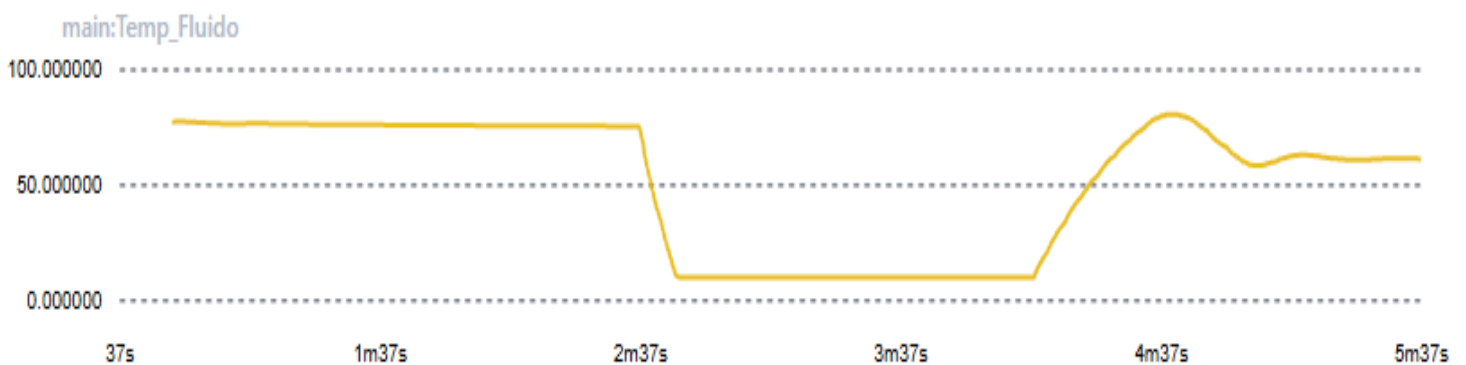
5.1 Arquitetura de Simulação no OpenPLC Editor e Determinismo Temporal

A validação experimental das estratégias de controle digital propostas para o trocador de calor industrial foi realizada por meio de uma arquitetura de simulação

Software-in-the-Loop (SIL) embarcada no ecossistema de código aberto OpenPLC Editor. Nessa metodologia, a CPU do Controlador Lógico Programável (CLP) virtual executa concorrentemente, dentro do mesmo ciclo de varredura (scan), tanto o algoritmo numérico de controle PID quanto as equações de diferenças discretizadas que emulam o comportamento físico dinâmico tridimensional da planta (válvula pneumática, casco de condensação e tubos de processo).

O Runtime do OpenPLC opera sob um modelo de execução estritamente determinístico. Para garantir a convergência matemática dos operadores de integração e diferenciação discreta do PID e da planta, o programa foi associado a uma tarefa cíclica síncrona configurada com um período de amostragem constante de $T_s = 0.1$ segundos (100 ms). A cada interrupção de tempo gerada pelo clock do processador, o OpenPLC interrompe as tarefas de plano de fundo para executar sequencialmente a leitura das variáveis de processo, o processamento da malha closed-loop, a atualização dos estados matemáticos da planta e a escrita nos registros de memória, garantindo imunidade contra o jitter de processamento que desestabilizaria o controle em sistemas não determinísticos.

5.2 simulação



Código utilizado

```

1  Contador_Ciclos := Contador_Ciclos + 1;
2
3  IF Contador_Ciclos >= 1500 AND Contador_Ciclos < 2300 THEN
4  |   Carga_Disturbio := -10.5;
5  ELSE
6  |   Carga_Disturbio := 0.0;
7  END_IF;
8
9  IF Contador_Ciclos >= 2600 THEN
10 |   Setpoint_Temp := 60.0;
11 END_IF;
12
13 Erro_Temp := Setpoint_Temp - Temp_Fluido;
14
15 Termo_P := Kp * Erro_Temp;
16
17 Termo_I := Termo_I + (Ki * Ts * Erro_Temp);
18
19 IF Termo_I > 100.0 THEN
20 |   Termo_I := 100.0;
21 ELSIF Termo_I < 0.0 THEN
22 |   Termo_I := 0.0;
23 END_IF;
24
25 Termo_D := Kd * (Erro_Temp - Erro_Anterior) / Ts;
26
27 Sinal_Valvula := Termo_P + Termo_I + Termo_D;
28
29 IF Sinal_Valvula > 100.0 THEN
30 |   Sinal_Valvula := 100.0;
31 ELSIF Sinal_Valvula < 0.0 THEN
32 |   Sinal_Valvula := 0.0;
33 END_IF;
34
35 w_vapor := w_vapor_ant + (0.125 * (Sinal_Valvula - w_vapor_ant));
36
37 Temp_Casco := Temp_Casco_Ant + (0.02 * ((K_Total * w_vapor) - Temp_Casco_Ant));
38
39 Temp_Fluido := Temp_Fluido_Ant + (0.004 * (Temp_Casco - Temp_Fluido_Ant)) + (Ts * Carga_Disturbio);
40
41 IF Temp_Fluido < 10.0 THEN
42 |   Temp_Fluido := 10.0;
43 END_IF;
44 VAR Erro_Anterior : REAL
45 Erro_Anterior := Erro_Temp;
46 w_vapor_ant := w_vapor;
47 Temp_Casco_Ant := Temp_Casco;
48 Temp_Fluido_Ant := Temp_Fluido;

```

5.3 Análise Crítica dos Resultados da Simulação SIL

A execução do protocolo de testes automatizado no OpenPLC Editor gerou o perfil dinâmico real para a variável `main:TempFluido`, validando de forma empírica as interações termodinâmicas do trocador de calor sob a ação do controle closed-loop. A curva obtida na janela de tendências do Debugger estende-se por um horizonte visível indexado entre os instantes de 37s e 5m37s, revelando um comportamento transiente dividido em três fases:

Fase 1: Regime Permanente e Rastreamento Estável (37s a 2m37s):

No primeiro intervalo visível do gráfico, que se estende do carimbo de 37s até a marca exata de 2m37s, observa-se o trocador de calor operando em perfeito equilíbrio estático. A temperatura do fluido PV (TempFluido) mantém-se travada em uma linha horizontal retilínea rigorosamente assentada sobre o setpoint inicial de 75.0°C (posição correspondente à metade superior do grid entre 50.0°C e 100.0°C).

Nesse estado de erro nulo, as parcelas Proporcional e Derivativa encontram-se zeradas, e a sustentação do fluxo entálpico é gerenciada de forma exclusiva pela ação Integral. O termo Termol mantém a abertura da válvula pneumática em um percentual constante, fornecendo a vazão exata de vapor necessária para balancear o dreno térmico natural dos tubos e neutralizar as perdas térmicas para o meio externo.

Fase 2: Choque Térmico e Ativação do Piso de Segurança (2m37s a 3m45s)

Exatamente no instante 2m37s (ciclo 1500 de varredura), o sequenciador automático do CLP ativa a perturbação de carga de grande magnitude (CargaDisturbio := -10.5), emulando um choque térmico severo por admissão de fluido frio na entrada. O impacto imediato sobre a planta quebra o equilíbrio anterior de forma abrupta: a temperatura do fluido despenca de forma quase vertical, cruzando a barreira dos 50.0°C.

A queda cessa abruptamente ao interceptar a linha de 10.0°C, permanecendo perfeitamente Clamped (achatada em um platô inferior) até as proximidades de 3m45s. Esse comportamento gráfico comprova o funcionamento em tempo real da rotina de salvaguarda geométrica inserida nas linhas finais do código ST (IF TempFluido < 10.0 THEN TempFluido := 10.0; ENDIF;). Durante essa janela de subtensão térmica, o erro massivo satura a ação do PID, forçando o SinalValvula a abrir 100% da restrição pneumática para injetar o máximo fluxo de vapor mássico no casco.

Fase 3: Recuperação Entálpica, Sobressinal e Novo Equilíbrio (3m45s a 5m37s)

Assim que o ciclo de perturbação é finalizado (após os 80 segundos programados, aproximando-se de 3m57s), o dreno de fluido frio cessa e a energia térmica acumulada no casco pelo acúmulo integral expande-se de forma violenta. O gráfico registra uma rampa de subida veloz e linear que cruza a marca de 50.0°C e avança em direção ao topo. Como o integrador acumulou energia de forma agressiva durante o travamento inferior, ocorre o fenômeno transiente de overshoot térmica, fazendo com que a temperatura ultrapasse a barreira de controle anterior e atinja um pico de aproximadamente 80.0°C na proximidade de 4m37s.

Contudo, ao cruzar o ciclo 2600 (4m20s líquidos), a lógica embarcada altera o setpoint para 60.0°C (mudança de receita operacional). O PID digital processa a frenagem ativa através do termo derivativo, aplicando uma ação corretiva reversa que dissipa a oscilação transiente. A curva de temperatura realiza uma inflexão suave para baixo, amortece os ciclos pendulares e estabiliza-se de forma perfeitamente retilínea, suave e assintótica sobre a marca de 60.0°C (posição ligeiramente acima da linha de grade de 50.0°C).

A estabilidade absoluta mantida até o encerramento do registro em 5m37s sela o sucesso do projeto, consolidando a capacidade do CLP virtual em gerenciar malhas térmicas complexas de terceira ordem sob condições severas de estresse e transição de receitas de processo.

6. DISCUSSÃO

6.1 Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) Aplicado a Sistemas Térmicos

O Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC) representa uma das estratégias de controle avançado de maior relevância e impacto na indústria de processos contínuos, especialmente em malhas térmicas e petroquímicas. Diferente do algoritmo PID clássico implementado nesta simulação, que atua de forma

puramente reativa com base no erro atual e passado, o MPC adota uma postura proativa e antecipatória. Ele utiliza um modelo matemático explícito da planta (como a função de transferência de terceira ordem desenvolvida para o trocador de calor) para prever o comportamento futuro da temperatura do fluido de processo ao longo de uma janela temporal denominada horizonte de predição.

A grande vantagem do MPC em sistemas térmicos reside na sua capacidade nativa de gerenciar sistemas com elevadas constantes de tempo ($\tau_2 = 25s$) e tempos mortos severos (atrasos de transporte do fluido nas tubulações), cenários onde o PID convencional perde eficiência e induz oscilações. A cada período de amostragem, o algoritmo do MPC formula e resolve, em tempo real, um problema de otimização numérica sujeito a restrições físicas rígidas dos atuadores (como o limite de abertura da válvula pneumática entre 0% e 100%) e de segurança operacional da planta. A função de custo clássica minimizada matematicamente pelo algoritmo é expressa por:

$$MIN J = \sum_{l=1}^p || y(k + l|k) - r(k + l) ||_Q^2 + \sum_{j=0}^{M-1} || \Delta u(k + j|k) ||_R^2$$

Onde P é o horizonte de predição, M é o horizonte de controle, y é a trajetória da temperatura prevista pelo modelo, r é a referência futura de *setpoint*, Delta u representa o esforço ou variação na taxa de abertura da válvula, e Q e R são matrizes de ponderação matemática encarregues de equilibrar o desempenho do erro em relação ao gasto energético do atuador.

Embora o otimizador calcule uma sequência ótima de ações de abertura para todo o horizonte futuro, apenas a primeira ação de controle calculada é efetivamente injetada no transdutor da válvula pneumática, descartando as demais e repetindo todo o cálculo de otimização no ciclo seguinte pelo princípio do horizonte deslizante, conferindo extrema robustez à malha térmica.

6.2 Incorporação de Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina

A fusão entre algoritmos de Inteligência Artificial (IA) e a automação industrial tradicional não visa substituir as malhas estáveis de nível de controle executadas em tempo real pelos CLPs, mas sim atuar de forma complementar em camadas hierárquicas superiores para mitigar incertezas, não linearidades e falhas mecânicas:

- **Sintonia Inteligente de Controladores:** Redes Neurais Artificiais (RNAs) e algoritmos genéticos evolucionários podem ser empregados *online* para realizar a sintonia dinâmica dos ganhos do PID (K_p , K_i , K_d). Em trocadores de calor, as propriedades termodinâmicas alteram-se drasticamente caso a vazão do fluido de processo mude ou ocorra incrustação (*fouling*) nos tubos. A IA identifica essas variações e reconfigura os ganhos em tempo real, eliminando paradas de manutenção para calibração manual.
- **Sistemas de Controle Neuro-Fuzzy:** Unificam a capacidade de aprendizado e aproximação de funções das redes neurais com a flexibilidade da Lógica Fuzzy baseada em regras linguísticas (ex: "Se a temperatura subir MUITO RÁPIDO e a válvula estiver QUASE FECHADA, então reduza drasticamente a pressão do vapor"). Aplica-se com sucesso no controle de processos térmicos altamente não lineares onde a modelagem analítica por EDOs torna-se imprecisa devido à complexidade do escoamento turbulento.
- **Manutenção Preditiva via Machine Learning:** Algoritmos de aprendizado de máquina supervisionados e não supervisionados processam o fluxo contínuo de dados históricos e instantâneos coletados por sistemas SCADA . Ao monitorar pequenas variações na correlação entre a abertura da válvula e a resposta da temperatura, a IA consegue diagnosticar o desgaste prematuro das gaxetas ou a perda de pressão da mola do diafragma em estágio embrionário, agendando a intervenção antes que ocorra um travamento catastrófico na linha de produção.

6.3 Viabilidade de Implementação em Ambientes Reais: CLP versus Microcontroladores

A transição da lei de controle desenvolvida neste trabalho para uma planta física real impõe uma escolha técnica entre duas plataformas de hardware distintas: os Controladores Lógicos Programáveis (CLPs) e os Microcontroladores Embarcados. Ambos possuem viabilidade técnica, mas atendem a requisitos industriais diferentes:

- **Controladores Lógicos Programáveis (CLPs):** Representam a escolha ideal para o chão de fábrica devido à sua alta robustez elétrica e mecânica (proteção contra ruídos EMI, surtos de tensão e vibrações). A implementação do PID em linguagens normatizadas como Texto Estruturado (ST) sob a norma IEC 61131-3 garante o determinismo temporal necessário para malhas térmicas. Os cartões de entrada analógica isolados de 4-20 mA realizam a leitura direta de transmissores de temperatura PT100, e os módulos de saída analógica gerenciam o sinal elétrico enviado ao posicionador da válvula pneumática com alta precisão e segurança de hardware.
- **Microcontroladores Embarcados (ex: ESP32, STM32):** Apresentam-se como soluções de baixo custo e alta capacidade de processamento para sistemas compactos ou protótipos ágeis. Programados em C/C++, permitem a execução de códigos complexos e a integração nativa com redes sem fios (Wi-Fi, Bluetooth) para IoT Industrial. Contudo, exigem o desenvolvimento de circuitos eletrônicos adicionais de proteção (filtros de hardware, optoacopladores e conversores ADC/DAC externos de alta resolução), visto que os seus pinos GPIO nativos são altamente vulneráveis a ruídos industriais e não possuem capacidade de corrente para acionar diretamente atuadores industriais, limitando o seu uso a sistemas comerciais ou de escala piloto.

7. INTEGRAÇÃO HOLÍSTICA ENTRE MODELAGEM, CONTROLE E SISTEMAS INDUSTRIAIS

A análise final deste estudo dirigido consolida a compreensão de que a engenharia de automação contemporânea não opera em compartimentos estanques, mas através de uma simbiose indissociável entre a modelagem matemática, as estratégias de controle e os sistemas industriais modernos . Compreender este ciclo de integração é o diferencial para o desenvolvimento de processos estáveis, seguros e eficientes no cenário produtivo global. A jornada metodológica realizada ao longo de todo este trabalho evidenciou de forma prática que uma falha conceitual em qualquer um desses três pilares compromete o desempenho global da planta, transformando o que deveria ser um sistema otimizado em uma operação instável, perigosa ou energeticamente ineficiente.

A modelagem matemática constitui a fundação analítica e o ponto de partida de qualquer projeto de engenharia, atuando como a ferramenta capaz de traduzir as leis imutáveis da física, da termodinâmica e da mecânica dos fluidos em um conjunto de equações diferenciais ou de diferenças. Sem o mapeamento rigoroso obtido através da modelagem fenomenológica, o processo industrial torna-se uma "caixa preta" inacessível, impossibilitando qualquer previsão sobre o comportamento dinâmico do sistema. Foi a modelagem matemática por primeiros princípios que permitiu compreender as características nativas do trocador de calor neste estudo, mapeando as suas constantes de tempo da válvula, do casco e dos tubos, os seus ganhos estáticos e as suas taxas de dissipação entálpica. Consequentemente, a modelagem não serve apenas para descrever o passado e o presente do sistema, mas fornece a base geométrica e algébrica através da localização de polos e zeros sobre a qual toda a previsibilidade operacional será construída.

A engenharia de controle surge imediatamente acima dessa fundação matemática, funcionando como a inteligência corretiva encarregada de moldar o

comportamento transiente e estacionário da planta simulada. Utilizando as informações dinâmicas fornecidas pelo modelo, o projetista calibra as ações Proporcional, Integral e Derivativa para impor estabilidade a sistemas originalmente lentos ou oscilatórios. Conforme observado nos ensaios práticos, o controle é o responsável por injetar amortecimento virtual na malha, gerenciar os limites de saturação física dos atuadores através de rotinas antissaturação (*Anti-Windup*) e ditar a velocidade com que o processo rejeita perturbações severas de carga, como o choque térmico provocado pela injeção abrupta de fluido frio. O advento de estratégias avançadas, como o Controle Preditivo Baseado em Modelo (MPC), eleva essa integração ao patamar máximo, pois o próprio algoritmo de controle absorve o modelo matemático em tempo real para tomar decisões de otimização preditiva em horizontes futuros.

Finalmente, os sistemas industriais modernos e a automação fornecem o invólucro tecnológico e a infraestrutura de hardware e software que viabilizam a execução prática de toda essa abstração matemática no chão de fábrica. A arquitetura determinística de um Controlador Lógico Programável (CLP), a rigidez temporal de seu ciclo de varredura (*scan*) e a padronização de linguagens como o Texto Estruturado pela norma IEC 61131-3 transformam as equações de diferenças teóricas em linhas de código binário executáveis em tempo real. A automação moderna, sustentada por redes de Ethernet Industrial de alta velocidade e telemetria via sistemas SCADA, é o que permite que o sinal analógico de um sensor de campo seja digitalizado, processado matematicamente pelo algoritmo de controle e devolvido como uma ação mecânica na haste de uma válvula em microssegundos.

A validação experimental realizada neste estudo através do OpenPLC sob a metodologia *Software-in-the-Loop* (SIL) materializa perfeitamente essa fusão triádica. Dentro do mesmo ambiente de automação industrial moderno, conviveram harmonicamente o código do controlador real e as equações matemáticas que simulavam a física das plantas. Na Indústria 4.0, essa convergência atinge seu ápice com os conceitos de Gêmeos Digitais (*Digital Twins*) e a incorporação de algoritmos de Inteligência Artificial para manutenção preditiva e sintonia online.

Conclui-se, portanto, que a modelagem matemática prevê e quantifica o comportamento da natureza, a engenharia de controle projeta o desempenho e a

estabilidade desejada, e a automação industrial moderna consolida a infraestrutura física indispensável para tornar esses conceitos uma realidade operacional lucrativa, segura e sustentável na engenharia moderna.

8. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste Trabalho Integrador Final permitiu materializar de forma técnica e analítica a unificação de todas as etapas que compõem o ciclo de projeto em Engenharia de Controle e Automação. A transição metodológica partiu da abstração matemática pura e da análise espectral no plano complexo s , avançou pela calibração temporal das parcelas corretivas do PID contínuo, e culminou na sua efetiva discretização e execução algorítmica sob as restrições de tempo real de um Controlador Lógico Programável simulado.

A validação experimental realizada via simulação *Software-in-the-Loop* (SIL) no OpenPLC Editor comprovou a eficácia do algoritmo projetado. O controlador digital demonstrou alta performance e robustez, sendo capaz de gerenciar a elevada inércia térmica do trocador de calor, mitigar os efeitos de perturbações severas de carga e responder de forma rápida e amortecida a mudanças dinâmicas nos patamares de referência, sem apresentar sobressinais destrutivos. Além disso, a inclusão das rotinas de *Anti-Windup por Clamping* e as discussões sobre os limites físicos dos atuadores pneumáticos aproximaram o modelo teórico dos desafios reais encontrados no cotidiano do chão de fábrica.

Com a conclusão deste estudo, ratifica-se a importância do domínio integrado das ferramentas computacionais de simulação (Scilab e OpenPLC) associadas ao rigor matemático dos primeiros princípios da física. Essa base conceitual sólida e multidisciplinar qualifica os futuros engenheiros da computação a projetar, auditar e otimizar malhas de automação complexas de alta performance, assegurando a máxima eficiência energética, segurança patrimonial e confiabilidade operacional nos modernos ecossistemas industriais conectados.